

Nombre: _____ C.I.: _____ Firma: _____

Examen Final PyE Sem.2-2024

1.- Sean (U, V) v.a. continuas cuya FDA conjunta es: (con $\alpha, \beta > 0$) (4 pts)
 $F(u; v) = (1 - e^{-\alpha u})(1 - e^{-\beta v})$ si $u \geq 0 \wedge v \geq 0$ (0 dlc)

i) Determine las respectivas FDA's y fdp's marginales con sus correspondientes Medias y Varianzas

FDA's marginales : $F_U(u) =$ _____ si $u \geq 0$ (0 dlc) $F_V(v) =$ _____ si $v \geq 0$ (0 dlc)

fdp's marginales : $f_U(u) =$ _____ si $u \geq 0$ (0 dlc) $f_V(v) =$ _____ si $v \geq 0$ (0 dlc)

Medias y Varianzas:

$E(U) =$ _____ ; $Var(U) =$ _____ $E(V) =$ _____ ; $Var(V) =$ _____

ii) Son (U, V) independientes ? _____ (Sí/No) Por qué ? (Justifique formalmente y explique)

iii) Para $\alpha = 1/2$, $\beta = 1/3$ calcule $P(U > 3 \vee V > 2) =$ _____ (Justifique formalmente y explique)

2.- Un fabricante de satélites de telecomunicaciones afirma que la media del tiempo de vida útil de su nuevo modelo de satélite es 8 años. Un potencial comprador de ese nuevo modelo de satélite, sospechando que dicha afirmación es exageradamente optimista, quiere someterla a una prueba de hipótesis estadística, observando que tres satélites idénticos de ese mismo modelo duraron en promedio 5,6 años, sabiendo que su tiempo de vida útil es una v.a. con distribución Exponencial. Justificando formalmente y explicando brevemente: (4 pts)

i) Desarrolle y describa en detalle cada elemento de un procedimiento formal para someter a prueba de hipótesis estadística la afirmación del fabricante.

ii) Calcule $P(\text{El comprador rechaza erradamente la afirmación del fabricante}) =$ _____

iii) Calcule $P(\text{El comprador acierta rechazando la afirmación del fabricante, si la media alternativa del tiempo de vida útil del nuevo modelo de satélite es 6 años}) =$ _____

AYUDA: Recuerde relación entre Distribuciones de Probabilidad Exponencial y Gamma

v.a. $X \sim \text{Gamma}(k; \lambda)$ (con $k, \lambda > 0$) Rango: $R_X = R^+$ Media: $E(X) = k/\lambda$

La integral de la fdp $\text{Gamma}(k; \lambda)$ solo tiene solución analítica cuando k es entero, siendo su FDA:

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x} \sum_{j=0}^{k-1} \frac{(\lambda x)^j}{j!} \text{ si } x > 0 \text{ (0 en otro caso)}$$

3.- Enuncie formalmente y explique brevemente cada uno de los siguientes Teoremas: (2 pts)

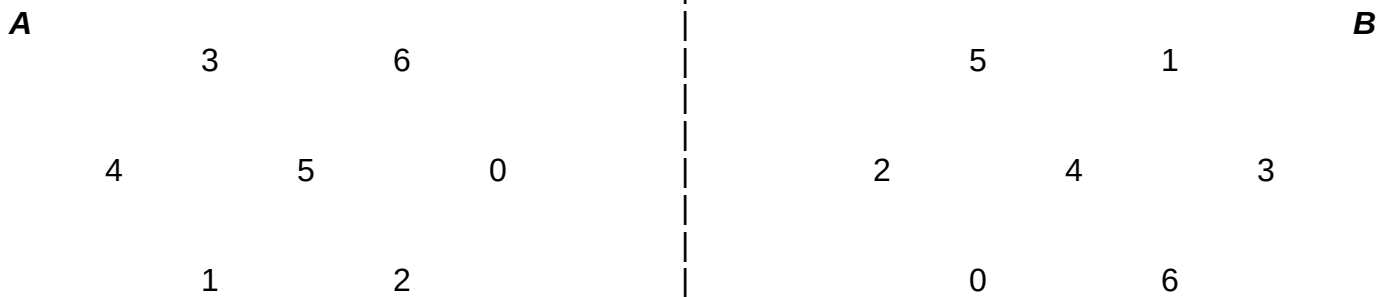
i) Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov

ii) Relación entre Función de Confiabilidad $R(t)$, Tasa de Falla $\rho(t)$ y fdp del Tiempo de Falla $f(t)$

4.- Sean dos Cadenas de Markov (**A**,**B**) con $S=\{0,1,2,3,4,5,6\}$ cuyas respectivas Matrices de Probabilidad de Transición (P_A, P_B) son las siguientes: (5 pts)

P_A							P_B						
0.8	0	0.1	0	0	0	0.1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0.6	0.4	0	0	0	0	0	0	0,7	0,3	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,8	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0.2	0	0.3	0.5	0	0	0,5	0	0	0,1	0	0,4	0
0	0.1	0	0	0	0	0.9	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0.3	0.7	0	0	0	0,6	0	0	0	0,4	0	0

i) Dibuje el correspondiente Diagrama de Transición de Estados y clasifique los estados de cada una de dichas Cadenas de Markov, indicando si es Ergódica ó no y por qué (Justifique y explique)



A es Ergódica? ____ (Si/No) **B** es Ergódica? ____ (Si/No)

ii) Usando P_A calcule: $P(X_5=3|X_2=4)=$ _____ SIN REDONDEAR (Justifique y explique)

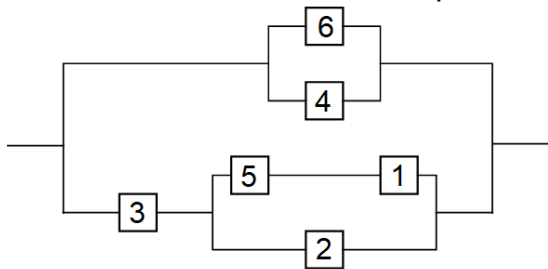
iii) Si existe (para **A** o **B**) calcule el correspondiente Vector Límite de Probabilidad de Estado

$\Pi = ($ _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____)

Aquí solamente son válidos algunos de los siguientes valores, SIN REDONDEAR :

75/428 90/321 91/642 41/642 53/321 29/321 55/428 57/642 83/642 50/321 25/428 33/428

5.- Sea un Sistema con 6 componentes idénticos e independientes, conectados como sigue: (5 pts)



i) Escriba aquí la correspondiente Función de Estructura del Sistema. Indique además los Vectores de Camino Mínimo:

... y sus Conjuntos de Camino Mínimo (Justifique y explique)

$\Phi(X)=$ _____

ii) Sea λ la Tasa de Falla individual de cada componente, obtenga la Función de Confiabilidad del Sistema : (Justifique formalmente y explique)

$R_S(t)=$ _____

iii) Usando (ii) con $\lambda=1,2$ calcule SIN REDONDEAR : (Justifique formalmente y explique)

$P(\text{Sistema Falla después de } 0,8 \text{ unidades de tiempo})=$ _____